

# Múltiplos, divisores e MMC/MDC

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Fórmulas, figuras e imagens podem sair imperfeitas** — cada questão traz a prova e o número para conferir no original em [espm.br](http://espm.br). Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 36

O número  $9xyz2$  é o produto de 3 números pares consecutivos, onde  $x$ ,  $y$  e  $z$  são algarismos ocultos. O valor da soma  $x + y + z$  é:

- a) 13
- d) 16
- b) 7
- e) 19
- c) 10

2. ESPM 2020-1 U · questão 26

O cofre de um banco só pode ser aberto pelo acionamento de 3 chaves distintas, cada uma em posse de um gerente. As 3 fechaduras têm travas de segurança que só permitem seu acionamento de tempos em tempos, a saber: 12 min, 18 min e 21 min, respectivamente. Num certo dia, esse cofre foi aberto apenas duas vezes durante o expediente, uma às 10h15min e a outra às:

- a) 15h05min
- c) 15h45min
- e) 14h27min
- b) 14h48min
- d) 16h12min

3. ESPM 2020-1 U · questão 30

O produto de 4 números naturais é igual a 24 e a soma de 2 deles é igual a 8. Pode-se concluir que a soma dos outros dois é igual a:

- a) 6
- b) 2
- c) 4
- d) 5
- e) 3

4. ESPM 2020-1 U · questão 36

Vamos denominar “casas contíguas”, num quadriculado, aquelas que possuem um lado ou um vértice em comum. Assinale o tipo de malha quadriculada em que podemos escrever todos os números naturais consecutivos, a partir do 1, em suas quadrículas, de modo que dois números primos não ocupem casas contíguas:

- a)  $3 \times 4$
- c)  $3 \times 6$
- e)  $3 \times 7$
- b)  $4 \times 4$
- d)  $4 \times 5$

5. ESPM 2022-2 U · questão 23

Um piso quadrado foi totalmente revestido com 40 porcelanatos retangulares iguais, inteiros e dispostos no mesmo sentido. Considerando desprezíveis os espaçamentos entre eles, a alternativa que apresenta as dimensões, em centímetros, de cada porcelanato é:

- a)  $35 \times 42$
  - d)  $42 \times 49$
  - b)  $42 \times 56$
  - e)  $35 \times 56$
  - c)  $35 \times 49$
- 

6. ESPM 2022-2 U · questão 37

Um comerciante de ovos trabalha com dois tipos de ovos, brancos e vermelhos, e os vende em bandejas de uma dúzia, sem misturá-los. No momento, seu estoque é de 36 bandejas de ovos brancos e 32 bandejas de ovos vermelhos. Se ele decidir por utilizar bandejas maiores com a mesma quantidade de ovos em cada uma, poderá reduzir o número de bandejas para um mínimo de:

- a) 18
  - b) 16
  - c) 15
  - d) 17
  - e) 19
- 

7. ESPM 2023-1 U · questão 27

O resto da divisão do número natural  $N$  por 7 é igual a 6. O resto da divisão desse mesmo número por 8 é igual a 7. Sendo  $M$  o menor valor possível para  $N$ , podemos afirmar que o resto da divisão de  $M$  por 9 é igual a:

- a) 1
  - b) 2
  - c) 4
  - d) 7
  - e) 0
- 

8. ESPM 2025-1 212 · questão 25

A soma de três números naturais distintos é igual a 77, sendo que o maior deles é o produto dos outros dois. Podemos afirmar que o menor deles é:

- a) primo
  - d) quadrado perfeito
  - b) par
  - e) maior que 4
  - c) ímpar
-

9. ESPM 2025-2 U · questão 33

A área sombreada deverá ser recoberta com ladrilhos quadrados iguais e inteiros, colocados lado a lado sem espaços entre eles, como mostrado na figura. 6,00 m 4,20 m 9,60 m 4,20 m O número mínimo de ladrilhos necessários será igual a:

- a) 97
  - c) 137
  - e) 151
  - b) 111
  - d) 143
- 

10. ESPM 2026-2 2106 · questão 32

. Três automóveis disputam uma corrida em uma pista circular por 3 horas. O primeiro dá uma volta em 4 minutos. O segundo dá uma volta em 5 minutos e o terceiro dá uma volta em 6 minutos. Se eles partiram juntos é correto afirmar que: VESTIBULAR 20262 1,025 ..... O antecessor natural imediato de 1. O livro da pessoa custou R\$36,00. ....

- a) Em 30 minutos eles se encontrarão novamente.
  - b) Não se encontrarão novamente em nenhum momento.
  - c) Em 60 minutos eles se encontrarão novamente.
  - d) Se e n c o n t r a ã o n o v a m e n t e a p ó s 9 0 m i n u t o s .
  - e) Se e n c o n t r a ã o n o v a m e n t e a p ó s 4 5 m i n u t o s .
-

---

## Gabarito

| # | prova    | q. | resp.    |
|---|----------|----|----------|
| 1 | 2019-1 E | 36 | <b>A</b> |
| 2 | 2020-1 U | 26 | <b>E</b> |
| 3 | 2020-1 U | 30 | <b>E</b> |
| 4 | 2020-1 U | 36 | <b>E</b> |
| 5 | 2022-2 U | 23 | <b>E</b> |

| #  | prova       | q. | resp.    |
|----|-------------|----|----------|
| 6  | 2022-2 U    | 37 | <b>D</b> |
| 7  | 2023-1 U    | 27 | <b>A</b> |
| 8  | 2025-1 212  | 25 | <b>A</b> |
| 9  | 2025-2 U    | 33 | <b>B</b> |
| 10 | 2026-2 2106 | 32 | <b>C</b> |